

- 1663.
- [14] D'alejandro AM, Hoffmann RM, Knechtle SJ et al Liver transplantation from controlled non-heartbeating donors [J]. Surgery 2000, 128(4): 579—588.
- [15] Manzanbeitia CY, Ortiz JA, Jeon H et al Long-term outcome of controlled non-heartbeating donor liver transplantation [J]. Transplantation 2004, 78(2): 211—215.
- [16] Foley DP, Fernandez LA, Levenson G et al Donation after cardiac death: the University of Wisconsin experience with liver transplantation [J]. Ann Surg 2005, 242(5): 724—731.
- [17] Sankary HN, McChesney L, Frye E et al A simple modification in operative technique can reduce the incidence of nonanastomotic biliary strictures after orthotopic liver transplantation [J]. Hepatology 1995, 21(1): 63—69.
- [18] Polak WG, Miyamoto S, Nemes BA et al Sequential and simultaneous revascularization in adult orthotopic piggyback liver transplantation [J]. Liver Transpl 2005, 11(8): 934—940.
- [19] 林科灿, 刘景丰. 肝动脉复流时机对大鼠肝内胆管上皮细胞缺血再灌注后超微结构的影响 [J]. 中华实验外科杂志, 2006, 23(9): 1072—1074.
- [20] Noun R, Sauvanet A, Belghiti J Appraisal of the order of revascularization in human liver grafting: a controlled study [J]. J Am Coll Surg 1997, 185(1): 70—73.
- [21] Heidenhain C, Heise M, Jonas S et al Retrograde reperfusion via vena cava lowers the risk of initial nonfunction but increases the risk of ischemic-type biliary lesions in liver transplantation: a randomized clinical trial [J]. Transpl Int 2006, 19(9): 738—748.
- [22] 汤晓锋, 郑树森, 梁廷波. ABO血型不合肝移植研究进展 [J]. 中华普通外科杂志, 2005, 20(8): 542—544.
- [23] Haime L, Hockerstedt K, Lautenschlager I et al Cytomegalovirus infection and development of biliary complications after liver transplantation [J]. Transplantation 2003, 75(11): 1853—1858.
- [24] Moench C, Uhrig A, Wunsch A et al Chemokines: reliable markers for diagnosis of rejection and inflammation following orthotopic liver transplantation [J]. Transplant Proc 2001, 33(7—8): 3293—3294.
- [25] Hertl M, Hertl MC, Kluth D et al Hydrophilic bile salts protect bile duct epithelium during cold preservation: a scanning electron microscopy study [J]. Liver Transpl 2000, 6(2): 207—212.
- [26] Bomaschi P, Donati F, Gironi R et al Ischemic-type biliary lesions in liver transplant recipients: evaluation with magnetic resonance cholangiography [J]. Transplant Proc 2004, 36(9): 2744—2747.

(本文编辑 赵红川)

他克莫司药物相互作用的新进展

李继芳, 张翠欣, 梁春慧

【关键词】 他克莫司; 相互作用

【中图分类号】 R 576

【文献标识码】 C

【文章编号】 1006-4761(2008)06-0472-05

他克莫司 (tacrolimus FK506) 是日本藤泽公司从放线菌属筑波链真霉菌 NO9993 中提取的一种代谢产物, 其化学结构属 23 元环大环内酯类免疫抑制剂^[1]。主要通过抑制白介素-2 (IL-2) 的释放, 全面抑制 T 淋巴细胞的作用。近年来, 作为肝、肾移植的一线药物, 已在日本、美国等 14 个国家上市, 临床试验表明, 其在肝、肾、心、肺、肠、骨髓等各种器官移植的抗排斥反应中有很好的疗效。由于其治疗窗浓度较窄, 药物动力学个体差异大, 且术后并发症较多, 如真菌感染、高血压、高血糖等, 临床上常需要联合用药, 因此对 FK506 的

药物相互作用应得到足够的认识。

1 FK506 的药物动力学

FK506 口服吸收不完全, 个体差异大, 主要在胃肠道吸收, 且受食物影响, 但胆汁不会影响其吸收。FK506 主要由肝脏的细胞色素 P450 酶系统代谢, 代谢产物大部分通过胆汁排泄, 小部分从尿中排出, 近 1% 的药物以原型排出, 一般全血或血浆浓度在 0.5~6 h 达峰, 半衰期为 3.5~40.5 h 生物利用度为 5%~67%, FK506 血浆蛋白结合率高 (>98.8%)。全血浓度与血浆浓度之比约为 15, 主要是和血清白蛋白和 α -1 酸糖蛋白结合。FK506 可广泛分布于体内, 根据全血浓度推算出来的稳定状态下的分布容积为 $(0.99 \pm 0.26) \text{ L} \cdot \text{kg}^{-1}$ [2-4]。

目前应用剂型有 0.5、1 和 5 mg 的凝胶胶囊及氢化蓖麻油或无水乙醇为溶剂的静脉注射液, 另有报道 $1 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的口服混悬液常温下可稳定存放 4 个月, 且可迅速、稳定的

【基金项目】 河北省科技攻关计划项目 (03276166)

【作者单位】 河北医科大学第三医院临床药理学室, 石家庄 050051

【收稿日期】 2008-09-09

【修回日期】 2008-10-11

达到 FK506 的有效治疗浓度,便于医护人员调整剂量及患者服用^[5]。

2 FK506 的药物相互作用

FK506 与多种药物发生相互作用,从分子水平上来说,与 FK506 代谢酶 CYP3A 的表达、P 糖蛋白的影响及 FK506 与 FK506 结合蛋白 (FKBP12) 结合形成复合物抑制钙磷酸酶活性,从而影响 IL-2 及其他因子的转录和表达有关^[6]。

2.1 FK506 与抗感染药的相互作用

2.1.1 与抗真菌药

唑类抗真菌药物酮康唑 (ketococonazole)、依他康唑 (Itraconazole) 中的杂环氮原子能与 P450 血红素中的铁原子直接结合,从而抑制 P450 的活性,它们是肝脏 CYP3A4 的强效抑制剂,当与 FK506 合用时,肝代谢因此会受到抑制,血药浓度升高。EHDah shan^[7]等按一定入选标准筛选了 70 例活体肾移植患者,研究了酮康唑 ($100 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$) 与 FK506 合用 (试验组) 及不合用 (控制组), FK506 的剂量与浓度的变化,结果显示在 6 个月和 2 年时,试验组 FK506 的剂量比起始剂量分别减少了 58.7% 和 53.8%,明显低于控制组,但两药的药浓度均在治疗范围,无显著性差别,且试验组中无急性不良反应发生。9 例造血干细胞移植患者单独给予 FK506 ($0.03 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 与合用依他康唑 [$200 \text{ mg} \cdot (12 \text{ h})^{-1}$, 平均稳态血药浓度 $0.430 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$] 相比, FK506 的稳态血药浓度由 $7.6 \sim 12.5 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 增至 $16.65 \sim 22.52 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 平均由 $10.37 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 上升至 $18.97 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 有 55.5% 的患者需将 FK506 的剂量调低^[8]。Banerjee^[9]等报道 28 例心肺移植患者术后联合应用依他康唑 (100 mg 一天 2 次) 与 FK506 合用前 FK506 剂量为 $8.4 \pm 3.8 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 平均血药浓度 $10.6 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 合用后在 11 ± 3 天达到稳定治疗浓度时,其剂量调整为 $2.9 \pm 1.8 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 平均血药浓度 $10.5 \pm 1.1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 剂量减少 63%, 停用依他康唑后 FK506 的剂量需增加 87% (由 $4.7 \pm 3 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 增加到 $8.8 \pm 3.2 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$)。氟康唑 (fluconazole) 主要抑制 P450 2C9, 对 CYP3A4 抑制作用较弱,因而对其他通过 CYP3A4 代谢的药物影响较小,一般只有其剂量达到 $200 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 以上时,才能观察到药物的相互作用。有报道^[2,3]称口服氟康唑 $100 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或 $200 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, FK506 的血谷浓度分别上升 1.4 倍和 3.1 倍,同时半衰期延长并呈剂量依赖性。

上述研究显示, FK506 与该三种药合用均可提高 FK506 的血药浓度,迫使其剂量下调,以达到稳定的治疗窗浓度。

Micafungin (MCFG, 代号 FK-463) 是于 2002 年在日本上市的一种抑制真菌细胞壁合成的广谱抗真菌药,对多种假丝酵母及曲霉具有较强的杀灭作用,主要用于难以治愈的真菌感染以及预防造血干细胞移植患者的真菌感染^[10]。Shinoeda^[11]等报道 40 例合并肺霉菌感染的造血干细胞移植患者 14 例将 FK506 与 MCFG 合用,与 26 例单独用 MCFG 组比较 MCFG 剂量、浓度、总胆红素 (T Bil) 和血清肌酐清除率 (CCr), 结果表明 FK506 对 MCFG 无显著性影响。

2.1.2 与抗生素

克拉霉素 (Clarithromycin, CLA) 是一种弱的 CYP3A 酶系统抑制剂,用于治疗幽门螺杆菌感染。Kunicki^[12]等报道 1 例 47 岁男性心脏移植患者因十二指肠冠炎合并用 FK506 ($6 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$) + CLA ($1 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$) 治疗,后因考虑到药物相互作用,将 FK506 减至 $4 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 合用 7 天后, FK506 各项药动学参数 (C_{max} , C_{min} , AUC, $T_{1/2}$) 等均迅速增加, FK506 与 CLA 的存在药动学相互作用,且 FK506 的剂量应减少以避免不良反应发生。红霉素 (Erythromycin) 与 CYP3A4 的结合力强于 CLA, 1 例 68 岁男性尸肾移植患者因肺炎给予红霉素治疗 ($500 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 一天 3 次), 2 天后, FK506 ($0.03 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 的血药浓度由 $6 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 上升到 $13.4 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 将其剂量调为 $0.01 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, 2 天后, FK506 的血药浓度仍上升到 $27.7 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。后停药 1 天,并用头孢类抗生素代替红霉素, FK506 的血药浓度恢复正常^[13]。一名男性尸肾移植患者因患耐万古霉素肠球菌感染合并给予氯霉素 (Chloramphenicol) ($100 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 治疗,合用前 (术后 84 天) FK506 的血药浓度维持在 $9 \sim 11 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 合用后 3 天 FK506 的浓度剧增 ($>60 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$) 且患者出现 FK506 中毒症状 (嗜睡、疲劳、头痛等) 随后两药同时停用,术后 88 天继续给予 FK506, 其血药浓度恢复至正常范围 ($6.7 \sim 11.0 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$)^[14]。

由此可见, FK506 与部分抗生素合用可在短时间内使其血药浓度升高并超出治疗范围,甚至出现严重的排斥反应,因此临床上并用治疗时应严密监测 FK506 的血药浓度,以防发生不良反应。

2.1.3 与抗艾滋病病毒 (HIV) 药物

Jain^[15]等报道 7 例肝移植患者 (1 例死亡)、4 例肾移植患者均感染 HIV, 肝移植患者免疫用药: FK506 (平均剂量 $0.6 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 平均血药浓度 $9.7 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$) + 皮质类固醇, 抗 HIV 药为 5 例奈非那韦 (nelfinavir), 1 例唑拉那韦 (indinavir); 肾移植患者分别为: FK506 ($9.5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, $9.6 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$) + 糖皮质激素 + MMF 和 NRTI + NNRTI。与控制组相比 (非感染 HIV 的移植患者) 感染者 FK506 的用量为非感染者的十六分之一。奈非那韦对 5 例肝移植患者 FK506 的影响较大, 两药合用时 FK506 的剂量调为 $0.26 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 。其中 1 例肝移植患者术后 3 周, FK506 的用量为 $2 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 血药浓度为 $11.1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 合用奈非那韦后 FK506 的浓度上升至 $30 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 停用 FK506 10 天之后调整其用量 $1 \text{ mg} \cdot (6 \text{ d})^{-1}$ 维持血药浓度 $10 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 当患者自行停用奈非那韦后 FK506 的浓度大幅下降, 又调整 FK506 剂量为 $10 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 血药浓度达到 $6.5 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。而对肾移植患者 NRTI 和 NNRTI 对 FK506 的影响不明显。

2.1.4 与抗肿瘤药甲氨蝶呤 (Methotrexate)

Mori^[16]等报道 FK506 与甲氨蝶呤合用于预防成人非亲属骨髓移植术后移植抗宿主病 (GVHD) 效果显著, 18 例患者术后合用 FK506 ($0.03 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 维持血药浓度 $15 \sim 20 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$) + 甲氨蝶呤 ($10 \text{ ng} \cdot \text{m}^{-2}$), 约 44% 的病人出现 I、II 型急性 GVHD 但无 III、IV 型急性 GVHD, 约 54.1% 出

现慢性 GVHD,但都在控制之中,14例患者平均存活期达 746天,FK506与甲氨蝶呤短期合用可有效预防术后急性 GVHD,并降低早期死亡率。

2.1.5 与抗结核药利福平(Rifampin)

利福平是 CYP的强效诱导剂,FK506与它合用时能通过肝脏及小肠的 CYP及 P糖蛋白促使其血药浓度下降。Bhaloo^[17]等报道 1例 40岁女性尸肾移植患者,术后 5天合用利福平($600\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$),患者的 FK506的剂量需由 $6\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 增至 $32\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 以达到其靶浓度 $10\sim 15\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$,术后 76天停用利福平,术后 132天 FK506的剂量恢复正常。1例 25岁男性尸肾移植患者术后 3年因肺结核用利福平治疗,2天后,FK506的浓度由 $9.2\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 降至 $1.4\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$,增加 FK506的剂量($0.05\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ vs $0.1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$),其血药浓度也只达到 $2.8\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$,停用利福平改用吡嗪酰胺后 FK506的浓度和剂量均恢复至正常^[13]。

2.2 FK506与其它免疫治疗药物的相互作用

2.2.1 与霉酚酸酯(MMF)

Glaneman^[18]等研究了 80例肝移植患者,分为 FK506+MMF和 CsA+MMF两组,同时辅以少量强的松,MMF与 FK506合用组中 MMF的活性代谢产物霉酚酸(MPA)的 AUC、C_{max}、C_{min}均高于其与 CsA合用组,且不良反应明显少于该组,MMF与 FK506之间可能存在协同作用。9例肾移植患者,以 FK506($0.14\sim 0.16\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)+MMF($1.5\sim 2.0\text{ g}\cdot\text{d}^{-1}$)为主,联合 1A,减少了体液排斥反应,随访 29个月,病人及移植存活率均达 100%^[19]。另有报道认为 FK506与 MMF合用,MMF的用量呈年龄依赖性且儿童用量要稍大于成人^[20]。

2.2.2 与西罗莫司(sirolimus rapamycin)

Balkan^[21]等报道 16例肾移植患者以不同剂量西罗莫司($0.5\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$, $2\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$)与 FK506(前 2周 $8\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\sim 16\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$,之后维持在 $5\sim 15\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)合用,药动学参数 AUC、C_l、C_{max}、C_{min}均有统计学意义。以 38例肾移植患者 Neoral+MMF治疗组作为对比,25例肾移植患者用西罗莫司($5\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$)合并 FK506($0.06\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)治疗,结果显示西罗莫司与 FK506合用安全有效,并且可降低 FK506的剂量^[22]。还有报道称西罗莫司与 FK506合用可减少移植术后的副作用,如高血脂等,改善肾功能^[23]。

2.2.3 与 Everolimus

Everolimus为西罗莫司的衍生物。Kovarik^[24]等报道 8例肾移植患者用不同剂量 FK506(第一阶段 $3.1\pm 2.6\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,每天 2次;第二阶段 $1.5\pm 1.3\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,每天 2次)与 Everolimus($1.5\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,每天 2次)合用,发现不论 FK506的剂量是否减半,Everolimus对 FK506各项药动学参数均无明显影响。结果提示,Everolimus并不影响 FK506的正常代谢。

2.2.4 与 FK778

FK778是一种新的小分子量丙二酰胺酶免疫抑制剂。Alessiani^[25]等报道在猪小肠移植模型中,FK506全血浓度维

持在 $5\sim 15\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$,比较同时合用 FK778($4\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$),与推迟合用 FK778时移植物的存活时间,发现同时合用 FK506与 FK778可延长移植物存活时间,延迟合用还会出现严重的术后感染。在预防大鼠心脏移植术后的排斥反应时应用 FK506+FK778,同样发现 FK506与 FK778有较强的协同作用^[26]。

由此可见,FK506与 FK778合用可以起到协同作用,改善移植物状况,提高免疫抑制效果。

2.2.5 与 FTY720

FTY720是一种新合成的 Isaria Sinclairii提取物的类似物,是 1磷酸盐鞘氨酸受体的有效药物, Gallo^[27]等报道 FK506($2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)与 FTY720($1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)合用于 8~10周雄性小鼠肾移植,观察 21天,发现肌酐浓度下降,肌酐清除率明显上升,血液中淋巴细胞剧增,血浆参数无明显变化,且合用组副作用远少于单独用药组。二者合用可减少不良反应,改善预后。

2.2.6 与咪唑立宾(Mizoribine)

咪唑立宾是一种新的核苷类似物,作为免疫抑制剂应用已有多年,它主要通过肾排泄,因此对肾移植患者有一定影响, Akiyama^[28]等报道 140例肾移植患者用不同剂量咪唑立宾($<3\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $3\sim 5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $>5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)分别与 FK506合用,患者与移植物 1年存活率均无差别,但咪唑立宾 $>5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 组与 FK506合用急性排斥反应明显少于 $<5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 各合用组。结果提示,高剂量咪唑立宾与 FK506合用可以提高免疫抑制效果。

2.2.7 与巴利昔单抗(Basiliximab)

巴利昔单抗是直接作用于 IL-2 α 链受体(CD25)的单克隆抗体。Guttadauria^[29]等研究了 152例肝移植患者(141例尸肝移植,11例活体移植)合用 FK506($0.15\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$,靶浓度 $10\sim 15\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)与巴利昔单抗(20 mg)及类固醇($1\sim 2$ 个月后停用),随访 104~1630天,结果显示患者及移植物 3年存活率分别为 86.7%, 75.8%,巴利昔单抗与 FK506合用可有效预防肝移植后急性细胞排斥,且不增加任何感染及其他副作用。20例肾移植患者,12例合用 FK506与巴利昔单抗,8例不合用作为对照,术后第一天 FK506浓度无差别,术后第三天 63%的合并用药患者 FK506的血药浓度明显高于对照组,且有一半患者的血药浓度 $>20\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$,控制 FK506的剂量,其血药浓度恢复到正常范围。术后 30~60天,两组血药浓度都基本稳定,但合并用药组 FK506的剂量($0.16\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)明显低于对照组($0.24\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)^[30]。

以上研究表明,巴利昔单抗与 FK506合用可提高 FK506的血药浓度进而下调剂量且不增加任何副作用,其机制可能与细胞因子改变 CYP3A4的活性相关。

2.2.8 与皮质类固醇(corticosteroids)

皮质类固醇作为免疫治疗药物经常与 FK506合用于器官移植患者,但它也是 P450 3A酶和 P糖蛋白的诱导剂,因此二者合用也有相互作用的报道。Anglicheau^[31]等报道 83

例肾移植患者按类固醇剂量分为 3组: $0\sim 0.15\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $0.16\sim 0.25\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $>0.25\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, FK506起始剂量均为 $0.2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 之后随血药浓度随时调整, 前 3个月达到靶浓度 $10\sim 15\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, 结果发现 3组类固醇无统计学意义, 而 FK506的剂量及 C/D有显著性差别, 类固醇大剂量组需大剂量 FK506以维持其有效治疗浓度: 1个月时 FK506的剂量分别为: $0.15\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $0.17\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $0.21\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$; 3个月时为 $0.10\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $0.15\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, $0.18\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 。还有报道认为, 与尸肝移植患者相比, FK506 + corticosteroids 可提高活体肝移植患者的 FK506的浓度 ($15.5\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ vs $14.1\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)^[32]。

研究显示, 由于皮质类固醇是 CYP3A4的诱导剂, 故二者合用后, FK506要达到靶浓度的剂量与皮质类固醇的剂量成正比, 因此临床上改变皮质类固醇的剂量后, 应注意监测 FK506的血药浓度。

2.3 与唑类抗消化性溃疡药的相互作用

唑类抗消化性溃疡药奥美拉唑 (omeprazole)、兰索拉唑 (lansoprazole)、雷贝拉唑 (rabeprazole) 都是质子泵抑制剂, 通过 P450(CYP)酶系统代谢, 因此 FK506与它们合用时可影响其药物动力学。Itagaki^[33]等报道 2例肾移植患者, 一例因消化性溃疡合并用 FK506 ($22\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$) 与兰索拉唑 ($30\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$), 3天后, FK506的浓度由正常 $16.3\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\sim 17.6\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 剧增至 $26.7\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, 后用法莫替丁代替兰索拉唑, 并将 FK506的剂量调整为 $8\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$, FK506的浓度恢复正常; 一例术后半年十二指肠溃疡复发, 给予雷贝拉唑 ($10\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$) 治疗, 因该患者同时服用氟康唑, FK506的浓度出现波动, 停用氟康唑, FK506的浓度维持在 $8.3\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}\sim 8.5\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, 初步认为雷贝拉唑对 FK506的作用不明显。51例尸肾移植患者合用 FK506 ($0.2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, 2周后维持 $8\sim 12\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$) 与奥美拉唑 ($20\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$) 治疗 6.2 $\pm$ 3个月后, 比较合用前 (pre)、停止合用时 (susp) 及停止合用后 (pos) 患者某些指标: 体重 ($72.5\pm 13\text{ kg}$ Pre³; $73.4\pm 13\text{ kg}$ Susp³; $74\pm 12.9\text{ kg}$ Pos³, $P<0.0001$)、Scr ($1.70\pm 0.49\text{ mg}\cdot(\text{dL})^{-1}$ Pre³; $1.63\pm 0.49\text{ mg}\cdot(\text{dL})^{-1}$ Susp³; $1.58\pm 0.48\text{ mg}\cdot(\text{dL})^{-1}$ Pos³, $P<0.0001$)、剂量 ($8.37\pm 4.05\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ vs $6.80\pm 2.98\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$, $P<0.001$)、浓度 (10.99 ± 2.63 vs 8.91 ± 2.66 , $P<0.001$) 均有变化, 但 C/D却不变, 可以认为二者合用在临床上其相互作用没有意义^[34]。

2.4 FK506与其他药物的相互作用

2.4.1 与西地那非 (sildenafil)

西地那非与 FK506经同一酶系统 (P450 3A4, CYP 3A4) 代谢, 二者合用同样出现相互作用。Christ^[35]等报道 10例男性肾移植患者因勃起无力合用西地那非 (单剂量 500 mg) 与 FK506 ($0.5\sim 3\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$, 每天 2次), 结果显示, 西地那非对 FK506的药动学没有影响, 但与志愿者相比, 西地那非的药动学出现较大变化, C_{max}增加 44%, AUC增加 90%, T_{1/2}延长 (3 h vs 4.7 h) 且合用期间均出现血压下降, 因此在同时

应用抗高血压药时应特别注意。

2.4.2 与苯妥因 (Phenytoin)

苯妥因是对 CYP1A2、CYP3A4和 CYP2均能产生诱导作用的诱导剂, 当与 FK506合用时可能会通过肝脏微粒体酶来促进 FK506的代谢, 从而降低后者血药浓度。Moreno^[13]等报道 1例 54岁女性肾移植患者因癫痫发作给予苯妥因, FK506的剂量由 $0.1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 增至 $0.25\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 时, 其血药浓度为 $9\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, 3个月后, 苯妥因停用, FK506剂量减少至 $0.16\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, 合用期间患者肾功能正常, 无其他不良反应。

2.5 FK506联合用药于非移植患者

Taguchi^[36]等报道以低剂量 FK506 ($3\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$) 与皮质类固醇 (Corticosteroid) ($7.5\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$) 治疗一例患胸膜扩散的胸腺瘤并伴重症肌无力患者, 发现合并用药后肿瘤减小, 重症肌无力几乎消失。另有报道^[37]称 FK506与抗血栓药阿替普酶 (Plasminogen activator) 合用于灵长类动物猴在闭合大脑动脉后神经缺陷及梗塞体积的治疗, 发现合用后可降低皮层梗塞体积 (85% vs 76%), 还可改善局部缺血后的神经缺陷。

综上所述, FK506可与多种药物发生相互作用, 随着其临床应用不断推广, 它与其他药物的相互作用也会不断出现, 只要我们重视, 不断积累经验, 就能实现临床合理、安全、有效的利用它。

参考文献:

- [1] 王华光, 王鹤尧, 龙江. 他克莫司临床应用的新进展 [J]. 中国药物应用与监测, 2004, 4: 5—7.
- [2] 陆志诚. 他克莫司的药物相互作用 [J]. 国外医学泌尿系统分册, 2001, 21(5): 239—241.
- [3] 缪海均, 刘皋林. 他克莫司与其它药物的相互作用 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2001, 1(3): 167—168.
- [4] 张弋, 呼自顺, 高仲阳. 他克莫司的药物相互作用 [J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22(2): 106—108.
- [5] Elefante A, Muindi J, West K, et al. Long-term stability of a patient-convenient 1 mg/mL suspension of tacrolimus for accurate maintenance of stable therapeutic levels [J]. Bone Marrow Transplant 2006, 37: 781—784.
- [6] 徐芳, 翟所迪, 胡永芳. 他克莫司发生药物相互作用的分子机制 [J]. 中国药理学杂志, 2007, 42(13): 965—968.
- [7] ElDahshan K F, Bakr M A, Donia A F, et al. Ketoconazole-Tacrolimus Coadministration in Kidney Transplant Recipients: Two-Year Results of a Prospective Randomized Study [J]. Am J Nephrol 2006, 26: 293—298.
- [8] Leather H, Boyette R M, Tian L, et al. Pharmacokinetic Evaluation of the Drug Interaction between Intravenous Itraconazole and Intravenous Tacrolimus or Intravenous Cyclosporin A in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients [J]. Biol Blood Marrow Transplant 2006, 12: 325—334.
- [9] Banerjee R, Leaver N, Lyster H, et al. Coadministration of Itraconazole and Tacrolimus After Thoracic Organ Transplantation [J]. Transplant Proc 2001, 33: 1600—1602.

- [10] 王栋海, 钱秀萍, 陈代杰. 抗真菌药物 echinocandins 和 pneumocandins 类的研究进展 [J]. 中国抗生素杂志, 2004, 29(7): 439—442.
- [11] Shinoeda S, Ohta S, Hikari Kobayashi S, et al. Analysis of the Blood Level of Micafungin Involving Patients with Hematological Diseases: New Findings Regarding Combination Therapy with Tacrolimus [J]. Biol Pharm Bull 2005, 28(3): 477—480.
- [12] Kunicki P K, Sobieszczańska Malek M. Pharmacokinetic Interaction Between Tacrolimus and Clarithromycin in a Heart Transplant Patient [J]. Ther Drug Monit 2005, 27(1): 107—108.
- [13] Moreno M, Latorre A, Manzanares C, et al. Clinical Management of Tacrolimus Drug Interactions in Renal Transplant Patients [J]. Transplant Proc 1999, 31: 2252—2253.
- [14] Taber D J, Dupuis R E, Hollar K D, et al. Drug-Drug Interaction Between Chloramphenicol and Tacrolimus in a Liver Transplant Recipient [J]. Transplant Proc 2000, 32: 660—662.
- [15] Jain AKB, Venkataramanan R, Shapiro R, et al. Interaction Between Tacrolimus and Antiretroviral Agents in Human Immunodeficiency Virus - Positive Liver and Kidney Transplantation Patients [J]. Transplant Proc 2002, 34: 1540—1541.
- [16] Mori T, Aisa Y, Nakazato T, et al. Tacrolimus and Methotrexate for the Prophylaxis of Graft-Versus-Host Disease After Unrelated Donor Cord Blood Transplantation for Adult Patients With Hematologic Malignancies [J]. Transplant Proc 2007, 39: 1615—1619.
- [17] Bhaloo S, Prasad GVR, et al. Severe Reduction in Tacrolimus Levels With Rifampin Despite Multiple Cytochrome P450 Inhibitors: A Case Report [J]. Transplant Proc 2003, 35: 2449—2451.
- [18] Glanemann M, Klupp J, Langrehr JM, et al. Mycophenolate Mofetil Is Superior in Combination With Tacrolimus Compared to Cyclosporine for Immunosuppressive Therapy After Liver Transplantation [J]. Transplant Proc 2001, 33: 1069—1070.
- [19] Ji SM, Liu ZH, Chen JS, et al. Rescue Therapy by Immunosuppression in Combination With Tacrolimus and Mycophenolate Mofetil for C4d-Positive Acute Humoral Renal Allograft Rejection [J]. Transplant Proc 2006, 38: 3459—3463.
- [20] Filler G, Foster J, Bernard R, et al. Age-Dependency of Mycophenolate Mofetil Dosing in Combination With Tacrolimus After Pediatric Renal Transplantation [J]. Transplant Proc 2004, 36: 1327—1331.
- [21] Baklan N, Rigotti P, Furian L, et al. Co-administration of sirolimus alters tacrolimus pharmacokinetics in a dose-dependent manner in adult renal transplant recipients [J]. Pharmacol Res 2006, 54: 181—185.
- [22] Lawen J, Keough Ryan T, Clase C, et al. Sirolimus and Low Dose Tacrolimus With Antibody Induction in Kidney Transplantation: Preliminary Results of a Pilot Study [J]. Transplant Proc 2001, 33: 3223—3225.
- [23] MacDonald AS. Rapamycin in Combination With Cyclosporine or Tacrolimus in Liver Pancreas and Kidney Transplantation [J]. Transplant Proc 2003, 35 (Suppl 3A): 201S—208S.
- [24] Kovarik JM, Curtis JJ, Hricik DE, et al. Differential Pharmacokinetic Interaction of Tacrolimus and Cyclosporine on Everolimus [J]. Transplant Proc 2006, 38: 3456—3458.
- [25] Alessiani M, Abbiati F, Zonta S, et al. FK778 and Tacrolimus Combination Therapy to Control Acute Rejection After Pig Intestinal Transplantation [J]. Transplant Proc 2006, 38: 1809—1811.
- [26] 欧阳骏, 朱生云, 齐世杰, 等. 他克莫司与新型免疫抑制剂 FK778 或 FK779 联合应用于防大鼠心脏移植排斥反应 [J]. 中华器官移植杂志, 2002, 23(1): 13—15.
- [27] Gallo AP, Silva LBL, Franco M, et al. Tacrolimus in combination with FTY720 — an analysis of renal and blood parameters [J]. Int Immunopharmacol 2006, 6: 1919—1924.
- [28] Akiyama T, Okazaki H, Takahashi K, et al. Mizoribine in Combination Therapy With Tacrolimus for Living Donor Renal Transplantation: Analysis of a Nationwide Study in Japan [J]. Transplant Proc 2005, 37: 843—845.
- [29] Guttadauria S, Vasta F, Manda K L, et al. Basiliximab in a Triple-Drug Regimen With Tacrolimus and Steroids in Liver Transplantation [J]. Transplant Proc 2005, 37: 2611—2613.
- [30] Sifontis NM, Benedetti E, Vasquez EM, et al. Clinically Significant Drug Interaction Between Basiliximab and Tacrolimus in Renal Transplant Recipients [J]. Transplant Proc 2002, 34: 1730—1732.
- [31] Anglicheau D, Flamant M, Schlageter MH, et al. Pharmacokinetic interaction between corticosteroids and tacrolimus after renal transplantation [J]. Nephrol Dial Transplant 2003, 18: 2409—2414.
- [32] Charco R, Rinola A, García-Vaklecasas JC, et al. Steroids and Living Liver Donation Increase Tacrolimus Blood Levels in Living Donor Liver Transplantation [J]. Transplant Proc 2005, 37: 3930—3931.
- [33] Itagaki F, Hamma M, Yuzawa K, et al. Drug Interaction of Tacrolimus and Proton Pump Inhibitors in Renal Transplant Recipients with CYP2C19 Gene Mutation [J]. Transplant Proc 2002, 34: 2777—2778.
- [34] Pascual J, Marcén R, Orea OE, et al. Interaction Between Omeprazole and Tacrolimus in Renal Allograft Recipients: A Clinical-Analytical Study [J]. Transplant Proc 2005, 37: 3752—3753.
- [35] Christ B, Brockmeier D, Hauck W, et al. Interaction of Sildenafil and Tacrolimus in men with Erectile Dysfunction after Kidney Transplantation [J]. Urology 2001, 58(4): 589—593.
- [36] Taguchi T, Suehiro T, Tani K, et al. Pleural dissemination of thymoma showing tumor regression after combined corticosteroid and tacrolimus therapy [J]. Eur J Intern Med 2006, 17: 575—577.
- [37] Funichi Y, Maeda M, Matsuoka N, et al. Therapeutic time window of tacrolimus (FK506) in a nonhuman primate stroke model: Comparison with tissue plasminogen activator [J]. Exp Neurol 2007, 204: 138—146.

(本文编辑 朱立新)